Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody

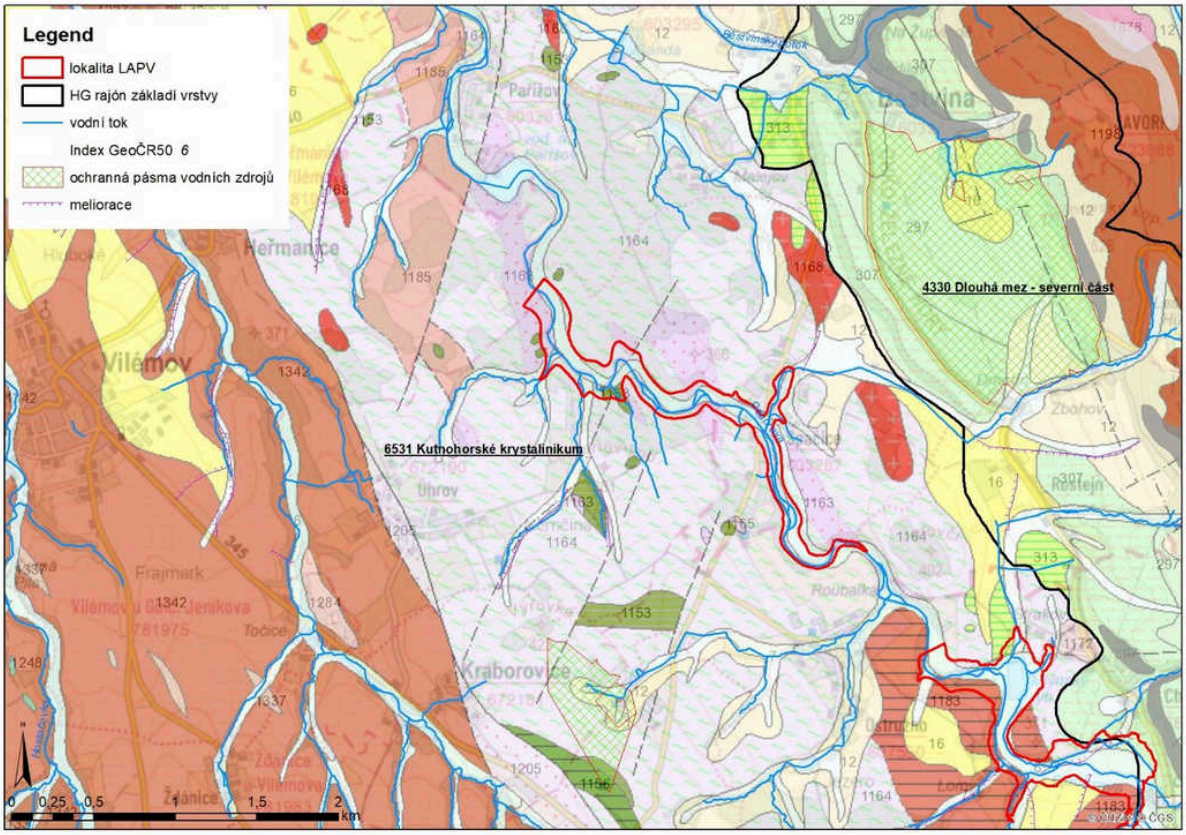
Název lokality	*Vodní tok*
Spačice	**Doubrava**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6531	Kutnohorské krystalinikum

Morfologie, šířka údolní nivy

Úzké údolí – přehrada zcela zaplaví sedimenty nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Převládající horninový typ na lokalitě jsou granulity. V přípovrchové zóně se vyskytují kvartérní sedimenty. Na svazích údolí jde převážně o deluviální sedimenty - zvětralé horniny podloží. Na dně údolí jsou v až několikametrové mocnosti uložené fluvio-deluviální nivní sedimenty: hlína, písek a štěrk.



6	nivní sediment	1163	granulit
7	deluviofluviální smíšený sediment	1164	granulit
12	písčito-hlinitý sediment	1168	metagranit
1153	serpentinit	1185	migmatit

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

V zájmovém území jsou dokumentovány tektonické poruchy směru SV-JZ. V ploše případné zátopy probíhá několik zlomů, které jsou většinou kolmé k ose vodního toku. V širším okolí se vyskytují také tektonické poruchy SZ-JV, tedy souhlasné k toku Doubravy.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Horniny krystalinika lze považovat za málo propustné. Lepší propustnost má zvětralinový plášť a zóna přípovrchového rozpojení puklin, kde se nachází dominantní mělká zvodeň. Výskyt hlubších zvodní je vázaný na případné tektonické porušené zóny. Dle základní hydrogeologické mapy se na lokalitě nachází puklinový kolektor se zvýšenou propustnosti přípovrchové zóny zvětralin s nízkou transmisivitou T = 1 x 10^{-6} až 1 x 10^{-5} m^2/s. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou transmisivitu. Lokální směr odtoku podzemní vody mělké zvodně je konformní s terénem – tzn. k toku Doubravy, ve dně údolí pak ve směru spádu tohoto údolí, tedy přibližně k severozápadu.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované žádné odběry přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc. Jižně od přehrady, nad obci Ostružno u zemědělského areálu, ve vzdálenosti 350 až 400 m od předpokládaného břehu, jsou situované 3 hydrogeologické vrty OS-1, OS-2, OS-3 (pravděpodobně jímací) s hloubkou 60 až 80 m. Tyto objekty mohou být pozitivně ovlivněné navýšením hladiny podzemní vody.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěží

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované žádné staré ekologické zátěže.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území

Nejsou

Shrnutí

Doubrava má v současnosti převážně drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrži a v bezprostřední blízkosti. V místech kde se nachází kolektor s volnou hladinou a nesaturovanou zónou nad hladinou podzemní vody, bude ve výsledku lokálně navýšena zásoba podzemní vody. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu. V blízkosti hráze bude docházet k infiltraci povrchové vody a podzemnímu odtoku směrem pod přehradu.